



# Sequências Numéricas e Progressão Aritmética

---

## 1. Sequências Numéricas

As sequências numéricas são arranjos ordenados de números que seguem uma determinada regra de formação, que pode ser identificada para prever novos elementos da sequência ou compreender seu comportamento.

### 1.1. Tipos de Sequências Numéricas

#### a) Sequência Aritmética (PA):

- Uma Progressão Aritmética (PA) é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se um número constante (a razão) ao termo anterior.

- **Fórmula do n-ésimo termo da PA:**

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r \text{ onde:}$$

- $a_n$ : termo geral (n-ésimo termo),
- $a_1$ : primeiro termo da PA,
- $r$ : razão da PA,
- $n$ : posição do termo.

- **Exemplo:** Se  $a_1 = 5$  e  $r = 3$ , os primeiros termos da PA são: 5, 8, 11, 14, 17, ...

#### b) Sequência Geométrica (PG):

- Em uma Progressão Geométrica (PG), cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante chamada razão.

- **Fórmula do n-ésimo termo da PG:**

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)} \text{ onde:}$$



- $a_n$ : termo geral (n-ésimo termo),
  - $a_1$ : primeiro termo da PG,
  - $q$ : razão da PG,
  - $n$ : posição do termo.
- **Exemplo:** Se  $a_1 = 2$  e  $q = 3$ , os primeiros termos da PG são: 2, 6, 18, 54, 162,...

## 1.2. Sequências de Fibonacci

A sequência de Fibonacci é uma sequência onde cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores:  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  com  $F_1 = 0$  e  $F_2 = 1$ . Os primeiros termos da sequência são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,...

## 1.3. Sequências Definidas por Funções

Em algumas sequências, o próximo termo é definido através de uma função específica ou uma regra algébrica, como  $a_n = n^2 + 1$  ou  $a_n = 2^n$ . Este tipo de sequência é particularmente comum em questões que envolvem padrões matemáticos.

### Exercícios Práticos

#### Exemplo de Sequência de Fibonacci

Calcule os primeiros oito termos da sequência de Fibonacci.

- **Solução:** Começando com  $F_1 = 0$  e  $F_2 = 1$ : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...



## 2. Progressão Aritmética

A **Progressão Aritmética (PA)** é uma sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se uma constante chamada de **razão** ao termo anterior. A PA é amplamente utilizada em problemas matemáticos e apresenta propriedades que facilitam o cálculo e a previsão de seus termos.

### 2.1. Características da Progressão Aritmética (PA)

**Termos:** Cada elemento da sequência em uma PA é chamado de termo.

**Razão (r):** A diferença constante entre um termo e o termo anterior é chamada de razão da PA. A razão pode ser positiva, negativa ou zero:

- **Razão positiva:** os termos aumentam sucessivamente.
- **Razão negativa:** os termos diminuem sucessivamente.
- **Razão zero:** todos os termos são iguais.

### 2.2. Fórmula do Termo Geral da PA

A fórmula para o n-ésimo termo ( $a_n$ ) de uma PA é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

onde:

- $a_n$ : n-ésimo termo da PA,
- $a_1$ : primeiro termo da PA,
- r: razão da PA,
- n: posição do termo que se deseja encontrar.



### 2.3. Exemplo de PA

Suponha uma PA em que o primeiro termo ( $a_1$ ) é 3 e a razão ( $r$ ) é 5.

- Os primeiros termos dessa PA seriam:
  - $a_1=3$ ,
  - $a_2 = a_1 + r = 3 + 5 = 8$ ,
  - $a_3 = a_2 + r = 8 + 5 = 13$ ,
  - $a_4 = a_3 + r = 13 + 5 = 18$ ,
  - e assim por diante: 3, 8, 13, 18, 23, ...

Para encontrar o décimo termo ( $a_{10}$ ) desta PA, aplicamos a fórmula do termo geral:

$$a_{10} = a_1 + (10 - 1) \cdot r = 3 + 9 \cdot 5 = 3 + 45 = 48$$

Assim, o décimo termo é 48.

### 2.4. Soma dos Termos de uma PA

Para calcular a soma dos  $n$  primeiros termos de uma PA ( $S_n$ ), usamos a fórmula:

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n)$$

ou, substituindo  $a_n$  pela fórmula do termo geral:

$$S_n = \frac{n}{2} \cdot [2a_1 + (n - 1) \cdot r]$$

#### Exemplo de Cálculo da Soma dos Termos

Se quisermos somar os primeiros 10 termos da PA do exemplo acima ( $a_1 = 3$ ,  $r = 5$ ):

Primeiro, calculamos o décimo termo ( $a_{10}$ ), que já sabemos ser 48.

Agora, aplicamos a fórmula da soma:

$$S_{10} = \frac{10}{2} \cdot (3 + 48) = 5 \cdot 51 = 255$$



Portanto, a soma dos 10 primeiros termos é 255.

## 2.5. Classificação da PA

As PAs podem ser classificadas conforme a sua razão:

- **PA crescente:** Quando  $r > 0$ , os termos aumentam.
- **PA decrescente:** Quando  $r < 0$ , os termos diminuem.
- **PA constante:** Quando  $r = 0$ , todos os termos são iguais.

## 2.6. Propriedades Importantes da PA

**Média aritmética dos extremos:** Em uma PA finita, a média entre o primeiro e o último termo é igual à média de qualquer par de termos equidistantes.

**Média aritmética:** Em uma PA, cada termo (exceto o primeiro e o último) é a média aritmética de seus vizinhos. Por exemplo, se  $a$ ,  $b$ , e  $c$  são termos consecutivos, então  $b = \frac{a+c}{2}$ .

## 2.7. Exercícios Práticos para Fixação

1. **Encontrar o 15º termo** de uma PA com  $a_1 = 7$  e  $r = -3$ :

- Usando a fórmula do termo geral:

$$a_{15} = a_1 + (15 - 1) \cdot (-3) = 7 + 14 \cdot (-3) = 7 - 42 = -35$$

- Resposta: O 15º termo é -35.

2. **Calcule a soma dos 20 primeiros termos** de uma PA onde  $a_1=5$  e  $r=7$ :

- Primeiro, encontramos o 20º termo:

$$a_{20} = a_1 + (20 - 1) \cdot r = 5 + 19 \cdot 7 = 5 + 133 = 138$$



- Em seguida, usamos a fórmula da soma:

$$S_{20} = \frac{20}{2} \cdot (5 + 138) = 10 \cdot 143 = 1430$$

- Resposta: A soma dos 20 primeiros termos é 1430.